

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

4-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Hodisalardan sonlarga

1–3-haftalar. Biz *hodisalar* bilan ishladik: “Drama”, “R reyting”, “musbat test”. Ular — *to‘plamlar*.

To‘plamlarni qo‘shib, ko‘paytirib, shartlab bo‘ladi. Ammo ularning *o‘rtachasini* olib bo‘lmaydi.

Keng tarqalgan xato

Bizga kerak bo‘lgan savollar boshqacha.

“10 ta filmdan *nechtasi* R reyting oladi?”

“Bank bir soatda *nechta* ariza kutadi?”

“Sug‘urta kompaniyasi *qancha* to‘laydi?”

Bularning javobi — *son*, hodisa emas.



Bu haftada ehtimollik *tili* arifmetikaga aylanadi. 7-haftadagi markaziy limit teoremasi aynan shu apparatga tayanadi.

4-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Tasodifiy miqdorni funksiya sifatida ta'riflaysiz va uni hodisadan farqlaysiz.
2. Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasini quradingiz va ular orasidagi bog'lanishni tushuntirasiz.
3. Matematik kutilma va dispersiyani *ta'rifdan keltirib chiqarasiz* va hisoblaysiz.
4. E va Var ning chiziqlilik xossalarini qo'llaysiz.
5. Bernulli, binomial va Puasson taqsimotlarini tanib, ularning *shartlarini tekshirasiz*.
6. Modelni tanlashdan oldin uning mosligini baholaysiz.

O'quv natijasi

CLO3. Tasodifiy miqdorlar va standart taqsimotlar bilan ishlash, matematik kutilma va dispersiyani hisoblash (*Blum: Qo'llash*).

Matematik talab. Bu hafta yig'indi belgisi $\sum$ bilan erkin ishlash kerak. Geometrik progressiya yig'indisi ham asqotadi (MATH102).

Tasodifiy miqdor

Tasodifiy miqdor — bu funksiya

Ta'rif

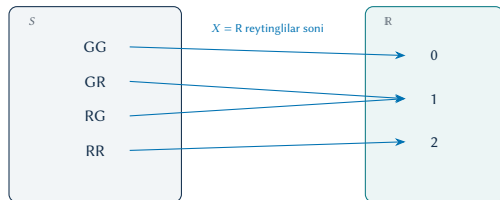
Tasodifiy miqdor (*Random Variable*) — elementar hodisalar fazosidan haqiqiy sonlarga akslantiruvchi funksiya:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

Har bir natijaga bitta son mos qo'yiladi.

Keng tarqalgan xato

Nomiga qaramay, tasodifiy miqdor *tasodifiy* ham emas, *miqdor* ham emas — u **funksiya**. Tasodif natijada, funksiyada emas.



Ikkita film tanlaymiz. X — ular orasida R reytinglilar soni. $\{GR, RG\}$ ikkalasi ham $X = 1$ ga akslanadi.

Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasi

Ta'rif

Ehtimollik massasi funksiyasi (*Probability Mass Function*)

$$p(x) = P(X = x)$$

Shartlari: $p(x) \geq 0$ va $\sum_x p(x) = 1$.

Taqsimot funksiyasi (*Cumulative Distribution Function*)

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t)$$

F ning xossalari:

- ▶ kamaymaydigan
- ▶ $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
- ▶ pog'onasimon; sakrash balandligi = $p(x)$

Keng tarqalgan xato

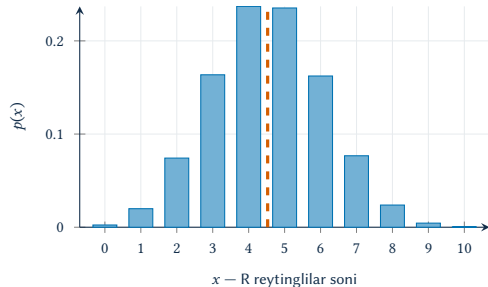
$P(X < x)$ va $P(X \leq x)$ — diskret holda *bir xil emas*. Farq aynan $p(x)$ ga teng. Uzluksiz holda (5-hafta) farq yo'qoladi.

Auditoriya savoli

$F(3) = 0,260$ va $F(4) = 0,497$ bo'lsa, $P(X = 4)$ nimaga teng?

Haqiqiy ma'lumotdan tasodifiy miqdor

2458 filmdan 10 tasini tasodifiy tanlaymiz



X = tanlangan 10 ta filmdan R reytinglilar soni.

$$P(R) = \frac{1113}{2458} = 0,4528 \text{ — bu 2-haftadan tanish.}$$

x	$p(x)$	$F(x)$
2	0,0742	0,0965
3	0,1636	0,2601
4	0,2370	0,4971
5	0,2353	0,7324
6	0,1623	0,8947

Eng ehtimolli natija $x = 4$, ammo $E[X] = 4,53$. Moda va kutilma *bir xil emas*.

Matematik kutilma va dispersiya

Ta'rif

Matematik kutilma (*Expected Value*)

$$E[X] = \sum_x x p(x)$$

Bu — qiymatlarning *ehtimolliklar bilan og'irlangan* o'rtachasi.

Keng tarqalgan xato

$E[X]$ “kutilayotgan” qiymat emas. Bizning misolda $E[X] = 4,53$, ammo X hech qachon 4,53 ga teng bo'lmaydi — u butun son.

To'g'ri talqin: tajribani *ko'p marta* takrorlasak, natijalarning o'rtachasi 4,53 ga intiladi (katta sonlar qonuni).

Qo'lda hisoblash. $X:$ 0, 1, 2, 3; $p:$ 0,10; 0,35; 0,40; 0,15.

$$\begin{aligned} E[X] &= 0(0,10) + 1(0,35) + 2(0,40) + 3(0,15) \\ &= 0 + 0,35 + 0,80 + 0,45 = \mathbf{1,60} \end{aligned}$$

Chiziqlilik

$$E[aX + b] = a E[X] + b$$

Misolda: $E[3X + 2] = 3(1,60) + 2 = 6,80$.

Dispersiya: ta'rifdan hisoblash formulasiga

Ta'rif. O'rtachadan chetlanishning kvadratik o'rtachasi:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

Keltirib chiqaramiz:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X^2] - (E[X])^2\end{aligned}$$

O'sha misolda.

$$E[X^2] = 0 + 0,35 + 1,60 + 1,35 = 3,30$$

$$\text{Var}(X) = 3,30 - (1,60)^2 = 3,30 - 2,56 = \mathbf{0,74}$$

$$\text{SD}(X) = \sqrt{0,74} = 0,86$$

Ta'rif bo'yicha hisoblasak ham 0,74 chiqadi. ✓

Dispersiya xossalari

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

b yo'qoladi: siljish tarqoqlikni o'zgartir-maydi. Misolda: $\text{Var}(3X + 2) = 9(0,74) = 6,66$.

Bernulli va binomial

Bernulli: eng sodda tasodifiy miqdor

Ta'rif

Bernulli taqsimoti (*Bernoulli Distribution*): $X \sim \text{Bern}(p)$ faqat 0 yoki 1 qiymat oladi.

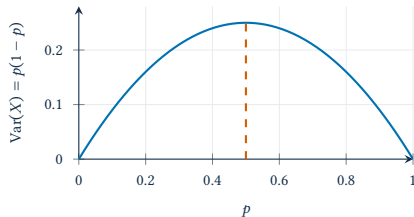
$$p(1) = p, \quad p(0) = 1 - p$$

$$E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Isbot. $E[X] = 0(1 - p) + 1(p) = p$.

$E[X^2] = 0^2(1 - p) + 1^2(p) = p$, demak

$\text{Var} = p - p^2 = p(1 - p)$. $\square$



Tarqoqlik $p = 0,5$ da eng katta

Noaniqlik $p = 0,5$ da maksimal; $p \rightarrow 0$ yoki $p \rightarrow 1$ da natija deyarli aniq bo'lgani uchun dispersiya nolga intiladi.

Binomial: Bernullilar yig'indisi

Binomial shartlari — BINS

B — ikkita natija (muvaqqafiyat / muvaqqafiyatsizlik)

I — sinovlar *bog'liqsiz*

N — sinovlar soni *n oldindan belgilangan*

S — muvaqqafiyat ehtimoli *p o'zgarmas*

Teorema

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Formula qayerdan keldi? Aynan x ta muvaqqafiyatli bitta ketma-ketlik ehtimoli $p^x(1 - p)^{n-x}$ (bog'liqsizlik).

Bunday ketma-ketliklar soni $\binom{n}{x}$ — bu 2-haftadagi kombinatsiya.

Ular birgalikda bo'lmagani uchun ehtimolliklar qo'shiladi.

Keng tarqalgan xato

$\binom{n}{x}$ — 2-haftaning kombinatorikasi. Ikki hafta oldin sanashni o'rgangan bo'lsangiz, binomial formulani *yodlash* shart emas.

Binomialni haqiqiy ma'lumotda tekshiramiz

$X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$ nazariy jihatdan:

$$E[X] = np = 10(0,4528) = 4,5281$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = 2,4777$$

Yig'indi bo'yicha ham hisoblaymiz:

$$E[X] = \sum x p(x) = 4,5281 \quad \checkmark$$

$$E[X^2] = 22,9812$$

$$\text{Var} = 22,9812 - 4,5281^2 = 2,4777 \quad \checkmark$$

Simulyatsiya (200 000 ta tanlanma, haqiqiy ro'yxatdan qaytarishsiz):

$$\bar{x} = 4,5335 \quad s^2 = 2,4718$$

Nazariy qiymatlarga juda yaqin.

Keng tarqalgan xato

Ammo shartni buzdik. Qaytarishsiz tanlashda sinovlar *bog'liqsiz emas*.

Nega baribir ishladi? Tuzatma $\frac{N-n}{N-1} = 0,9963$ — atigi 0,37%. $n < 0,05N$ bo'lsa, binomial yaxshi yaqinlashish beradi.

Puasson taqsimoti

Puasson: kamdan-kam hodisalar sanog'i

Ta'rif

Puasson taqsimoti (*Poisson Distribution*): $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ — belgilangan oraliqdagi hodisalar soni.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Puasson shartlari

Hodisalar bog'liqsiz; o'rtacha tezlik o'zgarmas; bir vaqtda ikkita hodisa ro'y bermaydi.

Keng tarqalgan xato

Diqqat qiladigan xossa: $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$.

Bu — *tekshiriladigan* shart. Ma'lumotda $s^2/\bar{x}$ nisbati 1 dan uzoq bo'lsa, Puasson mos emas.

Tipik qo'llanmalar: bank filialiga kelgan mijozlar soni, sug'urta da'volari, ishlab chiqarish nuqsonlari, veb-saytga so'rovlar.

Bir ma'lumot to'plami, ikki sanoq — biri mos, biri mos emas

Mos EMAS: distribyutorlar

X = bitta distribyutor chiqargan filmlar soni (168 ta).

$$\bar{x} = 14,51 \quad s^2 = 1672,79 \quad \frac{s^2}{\bar{x}} = \mathbf{115,3}$$

1 bo'lishi kerak edi. Ba'zi studiyalar yuzlab film chiqaradi, ba'zilari bitta — tezlik *o'zgar*mas emas.

Mos keladi: yillik Horror filmlari

X = bir yilda chiqqan Horror filmlari soni (2000–2018).

$$\bar{x} = 10,95 \quad s^2 = 10,39 \quad \frac{s^2}{\bar{x}} = \mathbf{0,949}$$

1 ga juda yaqin — Puasson modeli asosli.

Auditoriya savoli

Ikkalasi ham “sanoq” va *bir xil* ma'lumot to'plamidan. Nega biri Puassonga bo'ysunadi, ikkinchisi yo'q?

Saboq: taqsimotni ma'lumot turi emas, *jarayon sharti* belgilaydi. Modelni tanlashdan oldin shartni tekshiring.

Puasson — binomialning limiti

n katta, p kichik, $np = \lambda$ o'zgarmas bo'lsa:

$$\text{Bin}(n, \lambda/n) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$$

n	$P(X = 3)$	$ \text{farq} $
10	0,1172	0,0232
50	0,1386	0,0018
100	0,1396	0,0008
1 000	0,1403	0,0001
10 000	0,1404	0,00001
Pois(5)	0,1404	—

Nima uchun bu foydali?

$\binom{10000}{3}$ ni hisoblash og'ir. Puasson formulasi esa uch amaldan iborat.

Amaliy qoida: $n \geq 20$ va $p \leq 0,05$ bo'lsa, Puasson yaqinlashishi yetarli aniq.

Tarixiy izoh

Puasson (1837) bu taqsimotni aynan shunday — kam ehtimolli hodisalarning katta sondagi takrorlanishi sifatida keltirib chiqargan.

Iqtisodiy ilova

Matematik kutilma qaror vositasi sifatida

Sug'urta — faraziy raqamlar

Shartlar

Yillik badal: 1 200 000 so'm.

Zarar yuz bersa to'lov: 90 000 000 so'm.

Zarar ehtimoli bir yilda: $P = 0,008$.

Sug'urtachi foydasi Y :

$$E[Y] = 1,2 \text{ mln} - 0,008(90 \text{ mln}) = \mathbf{480\,000} \text{ so'm}$$

Mijoz uchun bu *manfiy* kutilma: $-480\,000$ so'm.

Auditoriya savoli

Agar kutilma manfiy bo'lsa, nega odamlar sug'urta sotib oladi?

Javob: dispersiya. Mijoz uchun 90 mln so'mlik zarar — halokatli. U kichik aniq yo'qotishni katta noaniq yo'qotishga almashtiradi.

Matematik kutilma qarorning *hammasi emas*. Tarqoqlik ham muhim — bu moliyada xatarni boshqarishning asosi.

Xatarni birlashtirish: nega sug'urta ishlaydi

Bitta polis:

$$SD(Y) = \sqrt{0,008(0,992)} \times 90 \text{ mln} = 8,02 \text{ mln}$$

Kutilma 0,48 mln, ammo tarqoqlik 8,02 mln — 17 baravar katta.

10 000 ta bog'liqsiz polis:

$$E = 4,8 \text{ mlrd}, \quad SD = 0,80 \text{ mlrd}$$

$$\frac{SD}{E} = 0,167$$

Nisbiy tarqoqlik $\sqrt{n}$ marta kamayadi.

Bitta polisda $SD / E = 16,7$; 10 000 polisda 0,167 — yuz baravar kichik.

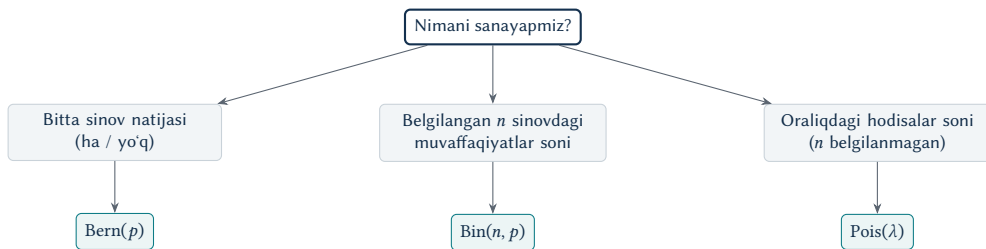
Keng tarqalgan xato

Shart: polislar *bog'liqsiz* bo'lishi kerak. Zilzila yoki inqiroz barcha polislarga bir vaqtda ta'sir qilsa, birlashtirish ishlamaydi — 2008-yilgi moliyaviy inqirozning saboqlaridan biri.

Bu $\sqrt{n}$ — tasodif emas. 7-haftada u $SE = \sigma / \sqrt{n}$ shaklida qaytadi va butun statistik xulosaning asosi bo'ladi.

Xulosa

Qaysi taqsimotni tanlash kerak?



	Bernulli	Binomial	Puasson
Qiymatlari	0, 1	0, 1, ..., n	0, 1, 2, ... (chegasiz)
$E[X]$	p	np	λ
$Var(X)$	$p(1 - p)$	$np(1 - p)$	λ
Tekshiriladigan shart	—	BINS	$s^2 / \bar{x} \approx 1$

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
" $E[X]$ — eng ehtimolli qiymat."	Bizning misolda moda $x = 4$, kutilma 4,53. $E[X]$ — og'irlangan o'rtacha, moda emas; u umuman mumkin bo'lmagan qiymat bo'lishi ham mumkin.
"Sanoq ma'lumot — demak Puasson."	Distribyutorlar sanog'ida $s^2/\bar{x} = 115$. Taqsimotni ma'lumot turi emas, <i>jarayon sharti</i> belgilaydi.
" $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X) + b$."	Siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$. b butunlay yo'qoladi.
"Binomialni har qanday n ta sinovga qo'llash mumkin."	BINS shartlari kerak. Qaytarishsiz tanlashda bog'liqsizlik buziladi — faqat $n < 0,05N$ bo'lsa yaqinlashish maqbul.
" $P(X < 3)$ va $P(X \leq 3)$ bir xil."	Diskret holda farq $p(3) = 0,1636$ ga teng — kichik son emas.
"Kutilma musbat bo'lsa, qaror to'g'ri."	Sug'urtada mijoz uchun kutilma manfiy, ammo qaror oqilona — chunki dispersiya ham muhim.
" $\sum p(x)$ ni tekshirish shart emas."	Bu — yagona eng tez xatoni topish usuli. 1 ga teng bo'lmasa, qayerdadir xato bor.

1. Tasodifiy miqdor — funksiya. U hodisalarni sonlarga aylantiradi va arifmetikaga yo'l ochadi.
2. $E[X] = \sum x p(x)$ va $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ — ikkalasini ham *keltirib chiqarish* kerak, yodlash emas.
3. E chiziqli, Var esa emas: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

4. Binomial — $\binom{n}{x}$ (2-hafta) va bog'liqsizlik (2-hafta) birgalikda.
5. Taqsimotni tanlashdan oldin *shartini tekshir-ing*: BINS yoki $s^2/\bar{x} \approx 1$.
6. Kutilma qarorning yarmi; ikkinchi yarmi — dispersiya. $\sqrt{n}$ qonuni 7-haftada qaytadi.

Keyingi hafta

5-hafta — Uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot. Yig'indidan integralga o'tamiz: zichlik funksiyasi, tekis va ko'rsatkichli taqsimot, normal taqsimot, z-baho va Q-Q grafik.

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
Majburiy o'qish Laboratoriya	Newbold 4-bob; McClave 4-bob; Heumann 7-bob W04-lab — ehtimollik massasi funksiyasi, binomial va Puason moslik tekshiruvi	1-ma'ruzagacha Laboratoriyada
Uy vazifasi	W04-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	5-hafta, dushanba
Masalalar to'plami 3	MT3 beriladi (diskret taqsimotlar)	topshirish: 5-hafta
Loyiha 4-bosqichi	Ma'lumot olish — 1-nazorat nuqtasi. Manba, hajm, olish usuli	5-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ning taqsimot tanlashdagi xatolarini toping	5-hafta, juma

Loyiha nazorat nuqtasi. Bu bosqich baholanmaydi, ammo *majburiy*: ma'lumotingiz bo'lmasa, 6-haftadan boshlab loyiha to'xtaydi. Manba topilmasa, darhol o'qituvchiga murojaat qiling.

1. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **4-bob** — diskret tasodifiy miqdorlar va ehtimollik taqsimotlari.
2. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **4-bob**.
3. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **7-bob** — tasodifiy miqdorlar; **8-bob** — taqsimotlar.
4. DeGroot, M. & Schervish, M. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. 3–4-boblar (chuqurlashtirilgan).
5. Poisson, S. D. (1837). *Recherches sur la probabilité des jugements* — taqsimotning asl manbasi.
6. Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics*, 7-nashr. Ilova B — iqtisodchilar uchun ehtimollik.
7. **Interaktiv:** *Seeing Theory*, Brown University, “Probability Distributions” bo‘limi — seeing-theory.brown.edu
8. **Video:** MIT OCW 18.05, 5–7-ma’ruzalar; StatQuest, “Binomial Distribution” va “Poisson Distribution”.